

TD 2 : Equations de Maxwell

Exercice 1 :

Les phénomènes indépendants du temps ou régimes stationnaire $\leftrightarrow \frac{\partial}{\partial t} = 0$, on obtient :

- | | |
|---|--|
| 1) Les lois en électrostatiques | Les lois en magnétostatique |
| $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ (Maxwell-Gauss) | $\text{div } \vec{B} = 0$ (Maxwell-flux) |
| $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = 0$ (Maxwell-Faraday) | $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ (Maxwell-Ampère) |

- 2) En régime variable, ρ et $\vec{J}_c$ varient avec le temps

$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\text{div } \vec{B} = 0$
$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$	$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$

- 3) Les lois qui restent valables dans les deux régimes :

Maxwell-Gauss ($\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$) $\Rightarrow$ une charge électrique génère un champ électrique

Maxwell-flux ($\text{div } \vec{B} = 0$) $\Rightarrow$ pas de monopôle magnétique

- 4) Les équations de Maxwell dans le vide

$\text{div } \vec{B} = 0$	et	$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$
$\text{div } \vec{E} = 0$	et	$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$

Significations physiques :

- $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow$ La valeur de la divergence d'un champ en un volume élémentaire

$\xleftrightarrow{\text{indication}}$ sur les lignes de champ dans ce volume :

$\text{div } \vec{E} > 0 \Rightarrow$ Présence d'une source de champ et les lignes de champ sortent de ce volume et divergent.

$\text{div } \vec{E} < 0 \Rightarrow$ Présence d'un puit et les lignes de champs convergent vers ce volume.

$\text{div } \vec{E} = 0 \Rightarrow$ Les lignes de champ sont en parallèle entre elles, elles entrent et sortent sans modification.

- $\text{div } \vec{B} = 0 \Rightarrow$ Pas de charges magnétiques que l'on pourrait isoler

Pas de monopôle magnétique

Le flux entrant d'un volume est identique que le flux sortant

Flux conservatif

- $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt} \Rightarrow$ Variation du champ magnétique provoque une modification du champ électrique

Le rotationnel qualifie la tendance d'un champ vectoriel à « tourner » autour d'un point

$\Rightarrow$ Phénomène d'induction ($\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$)

En bougeant un aimant près d'un circuit électrique $\xleftrightarrow{\text{provoque}}$ une variation d'un champ électrique $\Rightarrow$ création d'un courant

(-) le signe devant la dérivée indique la variation du champ électrique est opposée à celle du champ magnétique.

- $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt} \right) \Rightarrow$ Cette équation indique que les sources du champ magnétique sont les courants électriques et les champs électriques

Un bilan de charge sur un volume fermé $\frac{d\rho}{dt} + \text{div} \vec{J} = 0$

Courant de déplacement $\vec{J}_D = \varepsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$ (conservation de charge $\frac{d\rho}{dt} = -\varepsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$)

L'équation de Maxwell-Ampère $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 (\vec{J} + \vec{J}_D)$

Exercice 2 :

On considère une région vide de charge et de courant.

Et le champ $\vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ E_0 \exp[j(\omega t - k_1 x)] \\ E_0 \exp[j(\omega t - k_2 x)] \end{pmatrix}$

Avec $\vec{k}$ est le vecteur d'onde et $k = \frac{\omega}{c}$

1) Calculons la divergence et le rotationnel de ce champ électrique $\vec{E}$:

$\text{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow$ car $E_x = 0$, E_y ne dépend pas de y et E_z ne dépend pas de z .

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & E_0 e^{j(\omega t - k_1 x)} & E_0 e^{j(\omega t - k_2 x)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -jk_2 E_0 e^{j(\omega t - k_2 x)} \\ -jk_1 E_0 e^{j(\omega t - k_1 x)} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & jk_2 E_0 e^{j(\omega t - k_2 x)} \\ -jk_1 E_0 e^{j(\omega t - k_1 x)} & 0 \end{vmatrix}$$

2) En déduire les composantes du champ magnétique $\vec{B}$

On a $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt} \Rightarrow \vec{B} = -\int \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} dt$

$$\vec{B} = - \begin{vmatrix} 0 & \frac{jk_2}{j\omega} E_0 e^{j(\omega t - k_2 x)} \\ -\frac{jk_1}{j\omega} E_0 e^{j(\omega t - k_1 x)} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{k_2}{\omega} E_0 e^{j(\omega t - k_2 x)} \\ \frac{k_1}{\omega} E_0 e^{j(\omega t - k_1 x)} & 0 \end{vmatrix}$$

Vérifions la valeur de sa divergence :

$\text{div} \vec{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow$ car $B_x = 0$, B_y ne dépend pas de y et B_z ne dépend pas de z

3) Calculons $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}$.

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & -\frac{k_2}{\omega} E_0 e^{j(\omega t - k_2 x)} \\ \frac{k_1}{\omega} E_0 e^{j(\omega t - k_1 x)} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -\left(-j\frac{k_1^2}{\omega} E_0 e^{j(\omega t - k_1 x)}\right) \\ -j\frac{k_2^2}{\omega} E_0 e^{j(\omega t - k_2 x)} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & j\frac{k_1^2}{\omega} E_0 e^{j(\omega t - k_1 x)} \\ j\frac{k_2^2}{\omega} E_0 e^{j(\omega t - k_2 x)} & 0 \end{vmatrix}$$

Exercice 3 :

Région vide de charges ($\rho = 0$) et de courants ($\vec{J}_c = 0$) : $\vec{E} = E_0 \exp(\alpha t - \beta x) \vec{k}$

1) Calculons la divergence et le rotationnel de ce champ électrique.

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow \text{car } E_x = 0, E_y = 0 \text{ et } E_z \text{ ne dépend pas de } z.$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ E_0 e^{(\alpha t - \beta x)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ -(-\beta E_0 e^{(\alpha t - \beta x)}) \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ \beta E_0 e^{(\alpha t - \beta x)} \\ 0 \end{vmatrix}$$

2) a) En déduire les composantes du champ magnétique $\vec{B}$.

$$\text{On a } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt} \Rightarrow \vec{B} = -\int \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} dt$$

$$\vec{B} = \begin{vmatrix} 0 \\ -\frac{\beta}{\alpha} E_0 e^{(\alpha t - \beta x)} \\ 0 \end{vmatrix}$$

b) Vérifier la valeur de sa divergence.

$$\text{div} \vec{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow \text{car } B_x = 0, B_y \text{ ne dépend pas de } y \text{ et } B_z = 0$$

3) La relation vérifiant α et β :

Les expressions des signaux à transmettre tel que l'onde électromagnétique ont la forme suivante : $A_0 e^{j\Phi}$ où A_0 présente l'amplitude du signal et Φ sa phase. Soit Φ dans ce cas de la

forme $\Phi = \alpha t - \beta x = \alpha \left(t - \frac{\beta}{\alpha} x \right)$, d'autre la solution de l'équation de propagation est

$$\text{donnée par : } p = t - \frac{x}{c} \Rightarrow t - \frac{\beta}{\alpha} x = t - \frac{x}{c} \text{ soit } \frac{\beta}{\alpha} = \frac{1}{c} = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$$

4) Calculer le rotationnel de $\vec{B}$.

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ -\frac{\beta}{\alpha} E_0 e^{(\alpha t - \beta x)} \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\beta^2}{\alpha} E_0 e^{(\alpha t - \beta x)} \end{vmatrix}$$

Vérifiant la relation précédente :

$$\text{On a : } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\vec{E}}{dt} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{d}{dt} (E_0 e^{(\alpha t - \beta x)}) \vec{k} = \epsilon_0 \mu_0 \alpha E_0 e^{(\alpha t - \beta x)} \vec{k}$$

$$\text{et : } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \frac{\beta^2}{\alpha} E_0 e^{(\alpha t - \beta x)} \vec{k}$$

$$\alpha \epsilon_0 \mu_0 = \frac{\beta^2}{\alpha} \text{ soit } \epsilon_0 \mu_0 = \frac{\beta^2}{\alpha^2} \text{ alors } \frac{\beta}{\alpha} = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = \frac{1}{c}$$